

에너지 최적화를 넘어 지속가능한 데이터 센터를 설계합니다.

Team Profile



김효민

이화여대 인공지능융합
박사과정



김희경

KT AI 연구소



황지혜

이화여대 인공지능융합
박사과정



Zhu Xiuyan

이화여대 컴퓨터공학
박사과정



김가영

이화여대 빅데이터분석학
박사과정



Liu Jing

이화여대 빅데이터분석학
석사 졸업



이채연

이화여대 빅데이터분석학
석사 졸업

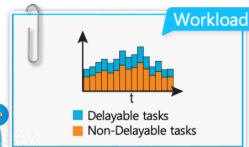
2023 1월 이화 WI-Corps 창업경진대회최우수상 수상
8월 UC Berkeley NSFI-Corps 미국 현지 교육 수료
12월 과기부 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원 사업 수료
2024 4월 이화여자대학교 캠퍼스타운 입주
9월 이화-아산유니버시티 SEED 선정
인공지능 기반 특허 유사 판단 장치 및 방법 특허 출원
12월 출퇴근시 탄소관리 장치 및 방법 특허 출원

2025 4월 대한민국 과학기술대전 부스 참여
6월 특허청 지식재산데이터 활용 창업경진대회 장려상 수상
7월 K-Global 창업멘토링 지원사업 26기 선정
8월 기보벤처캠프 17기 선정
9월 2025 초기창업패키지 (딥테크분야) 선정
10월 정주영창업경진대회 기후테크 트랙 장려상 수상
2025 학생창업유망팀 U300+ 성장트랙A 우수팀 선정

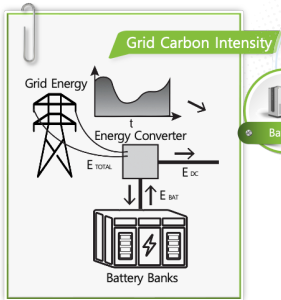
AI 시대, 데이터센터가 소비하는 막대한 전력량 EDM GADGET가 제안하는 솔루션 DC-XAI

데이터센터의 배터리 / 워크로드 / 냉각 시스템 에이전트
환경을 서로 연동한 SW 기반 통합적 최적화

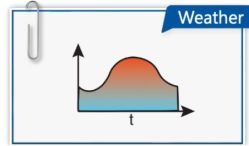
2 워크로드 스케줄링 고려



1 전력망에 따른 탄소 강도 고려

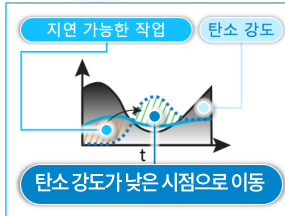


3 냉방 부하에 영향을 미치는 외부 온도 고려

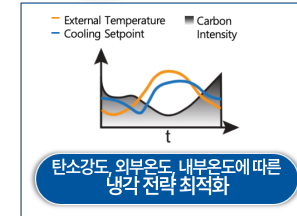


데이터 중, 제어가 가능한 데이터만 사용하여
SLA 영향 無

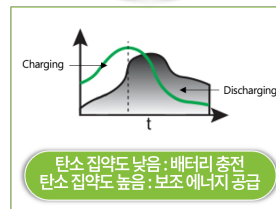
Workload



DC (Cooling)



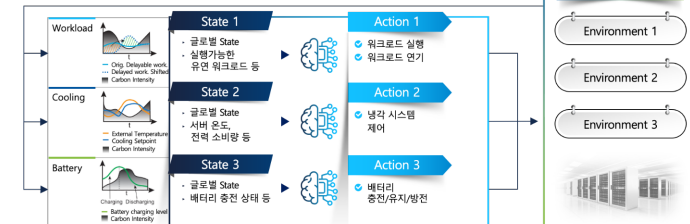
Battery



DC-XAI 차별성 : 데이터 공개 부담 최소화

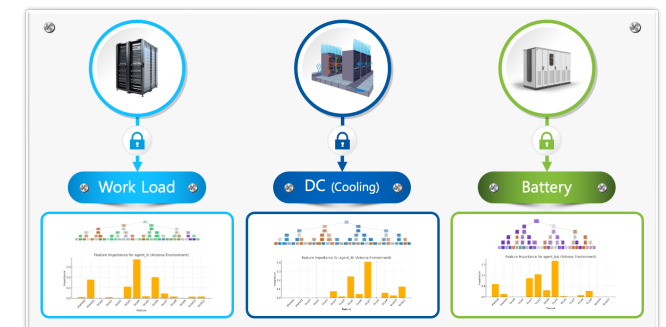
핵심 기술

: 심층 강화학습 기반 멀티 에이전트 최적화



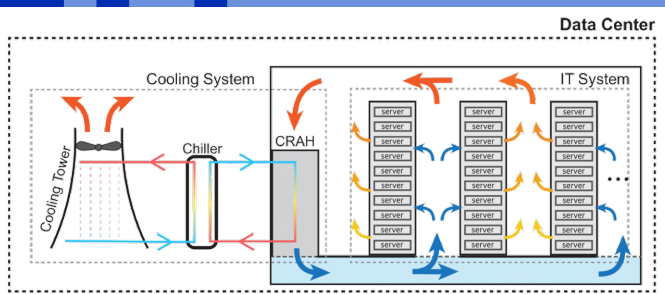
설명 가능한 인공지능(XAI)

: 이기종 멀티 에이전트 환경 데이터센터 위한 정책 추출 알고리즘



디지털 트윈 통해 효율성 확인 후,
실제 환경과 연동하여 운영 리스크 최소화

3D 데이터센터 시각화
(에이전트, ESS, 냉각 시스템 개념 시각화)



- 워크로드 상태 (색)
- ESS 배터리 상태
- 냉각 효율 상태
- 에이전트 환경
- 시스템 구성



데이터센터 내 여러 AI 제어 시스템의 의사결정 과정을 투명하게 설명하는 알고리즘을 사용하여 신경망 기반 AI 시스템에 해석 가능성을 부여합니다.
가장 중요한 변수를 데이터 레이블 없이 (비공개 데이터) 확인 가능합니다.